Confronto del rischio di tre portafogli azionari

Simulazione Monte Carlo – 20.000 simulazioni per scenario – capitale iniziale 5.000 €, versamento mensile 0 €, orizzonte 15 anni – generato il 03/11/2026

Sintesi

- Ho simulato 20.000 futuri possibili a 15 anni per quattro portafogli (cyber security, banche d'investimento/PE, big tech USA e un ETF azionario mondiale), partendo da 5.000 € e senza altri versamenti, dando a tutti lo stesso rendimento atteso del 6% l'anno: le differenze che vedi dipendono quindi solo dal **rischio**, non da rendimenti promessi.
- Il più volatile nella storia recente è «Cyber security» (35% annuo), il meno volatile l'ETF mondiale (14%); i tre portafogli di singole azioni hanno una volatilità da 1,7 a 2,5 volte quella dell'ETF.
- Dopo 15 anni il valore **mediano** (la metà dei casi sta sopra, la metà sotto) è 10.152 € per l'ETF mondiale contro 7.598 € per i finanziari, 6.019 € per la big tech e 4.362 € per la cyber security: pur con lo stesso rendimento *medio*, più un portafoglio oscilla più il caso tipico resta indietro, perché una perdita del 50% richiede un guadagno del 100% per rientrare.
- La probabilità di avere meno di quanto versato dopo 15 anni va da 7% (ETF) a 55% (portafoglio peggiore), e nel caso tipico il portafoglio più rischioso attraversa un calo massimo del 76% contro il 32% dell'ETF.
- Negli scenari di stress a metà percorso, la perdita più pesante è quella di «Banche d'investimento / PE» nella crisi stile 2008 (75% del valore).
- Nella sezione «Quanto sono solide queste conclusioni?» trovi cosa resta uguale cambiando modello, rendimento atteso e rischio sul singolo titolo.
- Attenzione: il periodo comune (analisi A) copre solo circa cinque anni, quindi i risultati dipendono molto dal ribasso del 2022; non è consulenza finanziaria e non contiene indicazioni di acquisto.

Cosa significa "rendimento atteso 6%". Ho dato a tutti i portafogli lo stesso rendimento *medio* annuo del 6% (1 € vale in media 1,06 € dopo un anno). Con la volatilità, però, il risultato *tipico* (la mediana) è più basso della media: i pochi casi molto fortunati alzano la media, mentre la maggior parte dei percorsi resta sotto. Più un portafoglio è volatile, più la mediana scende. Se invece volessi che il 6% fosse il rendimento del caso tipico, i numeri sarebbero più alti per tutti.

Come leggere i termini

- **Percentile**: il 5° percentile è il valore sotto cui finisce il 5% dei casi peggiori; il 95° quello sopra cui sta il 5% dei casi migliori. Tra i due c'è il 90% dei futuri simulati.
- **Volatilità**: quanto oscillano i prezzi in un anno (deviazione standard dei rendimenti). 30% significa oscillazioni tipiche di ±30%.
- **Max drawdown**: il calo massimo dal massimo precedente al minimo successivo. Se un portafoglio passa da 10.000 a 4.000 €, il drawdown è −60%.
- **Tempo sott'acqua**: il periodo più lungo passato sotto il massimo precedente prima di tornare a toccarlo.
- **VaR 95% a 1 anno**: la perdita che in un anno viene superata solo nel 5% dei casi. **Expected Shortfall**: la perdita media in quel 5% di casi peggiori.
- **Bootstrap a blocchi**: invece di inventare una distribuzione, si rimescolano pezzi di storia reale (blocchi di circa 20 giorni di borsa, per tenere insieme crisi, volatilità a grappoli e correlazioni).
- **Ricentratura**: tolgo il rendimento medio storico di ogni titolo e metto quello scelto (6%), lasciando intatti volatilità, code e correlazioni. È necessaria perché i titoli sono stati scelti oggi tra quelli andati bene: usare il loro rendimento passato (*survivorship bias*) regalerebbe un vantaggio fittizio ai portafogli di azioni.
- **Ribilanciamento annuale**: una volta l'anno si riportano i titoli ai pesi uguali, pagando lo 0,1% dell'importo movimentato.

Dati e periodi analizzati

	Descrizione	Periodo coperto	Giorni	Crisi incluse
A	Periodo comune (tutti i titoli quotati)	02/07/2021 – 03/11/2026	1.341	ribasso 2022, crisi bancaria 2023. Non contiene 2000, 2008 né 2020.
B	Periodo lungo dal 2007 (titoli disponibili a ogni data)	03/01/2007 – 03/11/2026	4.990	crisi 2008, debito europeo 2011, Covid 2020, ribasso 2022. Per cyber i primi anni hanno pochi titoli (vedi sotto).
C	Dal 1999 con proxy per i titoli non ancora quotati	05/01/1999 – 03/11/2026	7.000	bolla dot-com 2000-2002, 2008, Covid 2020, ribasso 2022 – con dati proxy per gli anni in cui i titoli non esistevano.

Prezzi: Yahoo Finance (adjusted close, dividendi inclusi) convertiti in EUR con il cambio giornaliero (Yahoo dal 2003, FRED prima), quindi il rischio cambio è incluso. **Benchmark:** iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc), ticker Yahoo IWDA.AS, ISIN IE00B4L5Y983, TER 0,20%, lanciato il

25/09/2009 (verificato su iShares/justETF). Prima di quella data uso l'indice MSCI World Net in USD convertito in EUR, meno il TER (^990100-USD-STRD): è un **proxy**, non l'ETF vero.

Analisi B: quando un titolo non è ancora quotato, prende il rendimento medio dei titoli disponibili nello stesso portafoglio (equivale a pesi uguali tra quelli disponibili). All'inizio del 2007 il portafoglio cyber contiene quindi solo F5 e Check Point; i finanziari hanno 6 titoli fino all'IPO di Blackstone (giugno 2007).

▼ **Controlli sui dati: movimenti giornalieri estremi (>30%)**

- AAPL: rendimento giornaliero -52% il 2000-09-29 (verificare: split o evento reale?)
- AMZN: rendimento giornaliero +33% il 2001-04-09 (verificare: split o evento reale?)
- AMZN: rendimento giornaliero +34% il 2001-11-26 (verificare: split o evento reale?)
- BX: rendimento giornaliero +35% il 2008-11-24 (verificare: split o evento reale?)
- FFIV: rendimento giornaliero +30% il 1999-06-30 (verificare: split o evento reale?)
- FFIV: rendimento giornaliero +33% il 1999-07-15 (verificare: split o evento reale?)
- FFIV: rendimento giornaliero +39% il 1999-10-27 (verificare: split o evento reale?)
- FFIV: rendimento giornaliero +38% il 2001-04-19 (verificare: split o evento reale?)
- MS: rendimento giornaliero +84% il 2008-10-13 (verificare: split o evento reale?)
- PLTR: rendimento giornaliero +31% il 2024-02-06 (verificare: split o evento reale?)
- S: rendimento giornaliero -36% il 2023-06-02 (verificare: split o evento reale?)
- UBS: rendimento giornaliero +30% il 2008-09-19 (verificare: split o evento reale?)
- UBS: rendimento giornaliero +32% il 2014-11-26 (verificare: split o evento reale?)
- ZS: rendimento giornaliero -32% il 2026-05-27 (verificare: split o evento reale?)

Sono tutti consistenti con eventi reali (risultati trimestrali, crisi del 2008, divieti di vendita allo scoperto); nessun buco né prezzo negativo. Gli split sono già corretti nei prezzi adjusted.

Risultati a 5, 10 e 15 anni

Valori con rendimento atteso ricentrato al 6%. A sinistra l'analisi A (periodo comune, circa 5 anni di storia), a destra la B (dal 2007).

Dopo 5 anni

	Analisi A				Analisi B			
	Cyber security	Banche d'investimento	Big tech USA	MSCI World	Cyber security	Banche d'investimento	Big tech USA	MSC Worl
Totale versato	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.00
Valore mediano	4.748 €	5.763 €	5.264 €	6.341 €	5.067 €	5.089 €	5.517 €	6.216

5° percentile	1.537 €	2.748 €	1.972 €	3.962 €	1.676 €	1.924 €	2.149 €	3.39
95° percentile	15.171 €	11.982 €	14.346 €	9.860 €	15.284 €	12.851 €	13.488 €	10.75
Prob. sotto il versato	52,9%	37,8%	46,8%	19,6%	49,3%	48,8%	42,9%	26,9
Max drawdown mediano	-55,1%	-38,0%	-48,9%	-23,3%	-52,9%	-48,3%	-45,1%	-29,2
Max drawdown peggiore (95%)	-79,1%	-60,7%	-73,0%	-40,1%	-77,5%	-73,9%	-70,3%	-50,9
Tempo sott'acqua max, mediano (anni)	3,2	2,7	3,0	2,1	3,0	3,0	2,8	2,
Tempo sott'acqua max, peggiore 95% (anni)	5,0	4,9	5,0	4,7	5,0	5,0	4,9	4,

Dopo 10 anni

	Analisi A				**Analisi B**			
	Cyber security	**Banche d'investimento**	**Big tech USA**	**MSCI World**	**Cyber security**	**Banche d'investimento**	**Big tech USA**	**MSC Worl**
Totale versato	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.00
Valore mediano	4.563 €	6.646 €	5.679 €	8.077 €	5.122 €	5.126 €	6.012 €	7.62
5° percentile	914 €	2.283 €	1.411 €	4.159 €	1.077 €	1.301 €	1.594 €	3.29
95° percentile	23.279 €	18.461 €	23.184 €	15.094 €	24.124 €	18.872 €	21.284 €	16.49

Prob. sotto il versato	53,6%	32,7%	44,1%	11,6%	48,8%	48,9%	40,7%	20,2%
Max drawdown mediano	-68,5%	-47,6%	-60,6%	-28,8%	-65,8%	-60,7%	-56,6%	-37,1%
Max drawdown peggiore (95%)	-89,2%	-71,8%	-83,9%	-47,3%	-87,9%	-84,6%	-81,3%	-60,1%
Tempo sott'acqua max, mediano (anni)	6,4	5,0	5,8	3,5	6,1	6,0	5,5	4,
Tempo sott'acqua max, peggiore 95% (anni)	10,0	9,8	9,9	8,7	9,9	9,9	9,9	9,

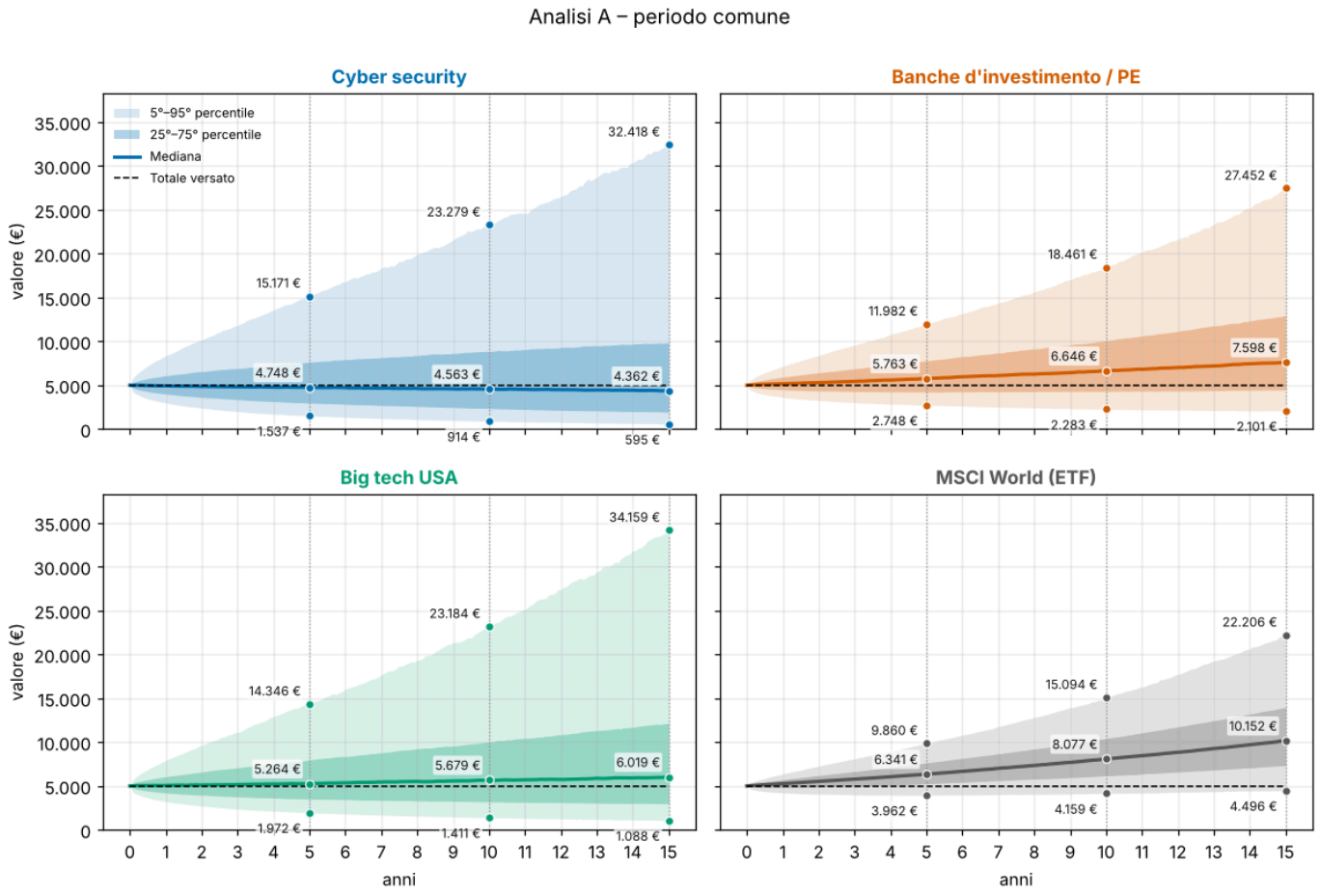
Dopo 15 anni

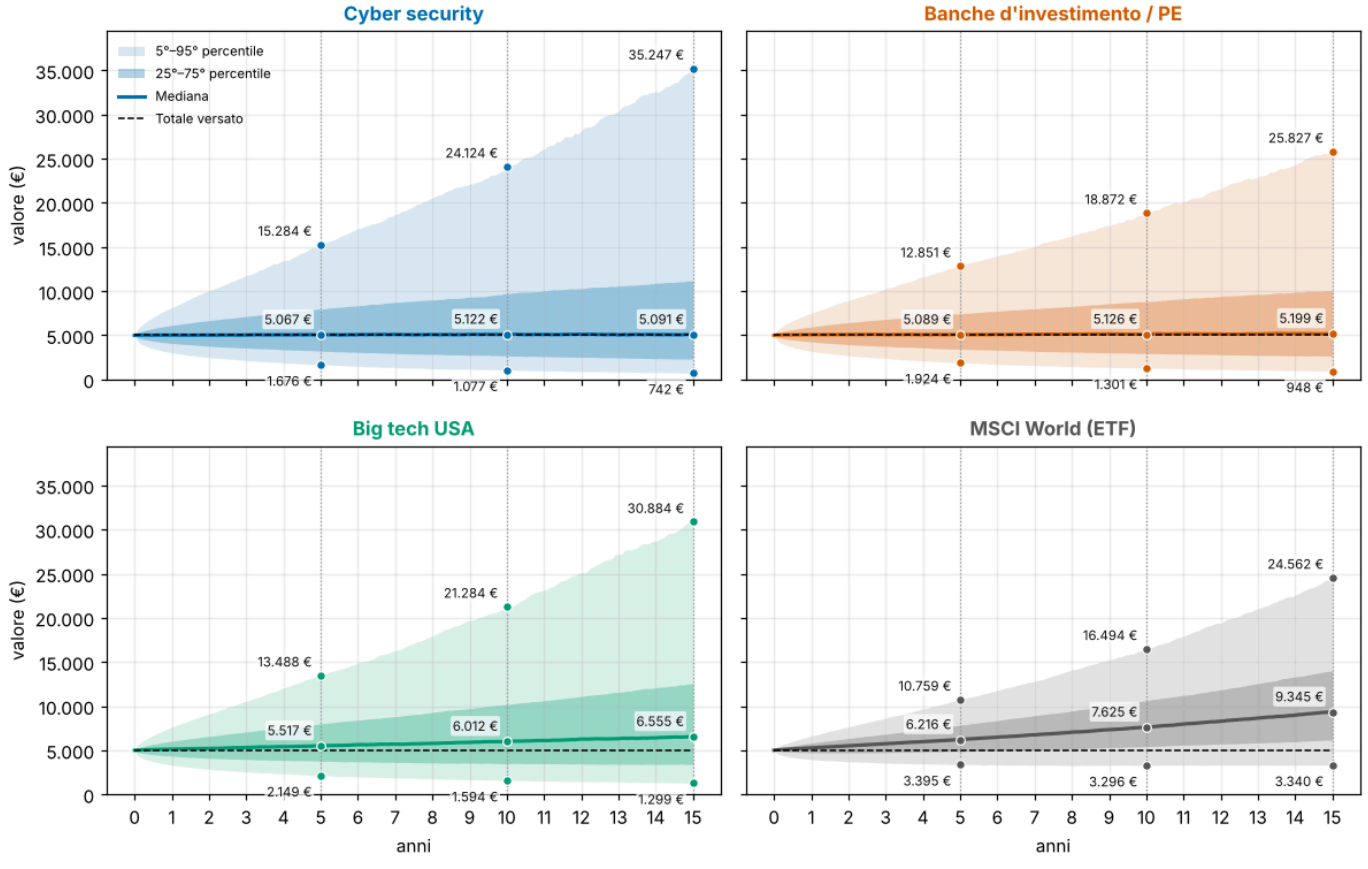
	Analisi A				**Analisi B**			
	Cyber security	**Banche d'investimento**	**Big tech USA**	**MSCI World**	**Cyber security**	**Banche d'investimento**	**Big tech USA**	**MSC Worl**
Totale versato	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.00
Valore mediano	4.362 €	7.598 €	6.019 €	10.152 €	5.091 €	5.199 €	6.555 €	9.34
5° percentile	595 €	2.101 €	1.088 €	4.496 €	742 €	948 €	1.299 €	3.34
95° percentile	32.418 €	27.452 €	34.159 €	22.206 €	35.247 €	25.827 €	30.884 €	24.56
Prob. sotto il versato	54,7%	29,6%	43,1%	7,5%	49,4%	48,3%	39,3%	15,7%
Max drawdown	-75,9%	-53,5%	-67,5%	-32,2%	-73,3%	-67,9%	-63,5%	-41,7%

mediano								
Max drawdown peggiore (95%)	-93,7%	-77,5%	-89,1%	-51,7%	-92,5%	-89,7%	-86,5%	-65,2%
Tempo sott'acqua max, mediano (anni)	9,8	7,2	8,6	4,7	9,1	9,0	8,1	5,
Tempo sott'acqua max, peggiore 95% (anni)	14,9	14,6	14,8	12,0	14,9	14,9	14,8	13,

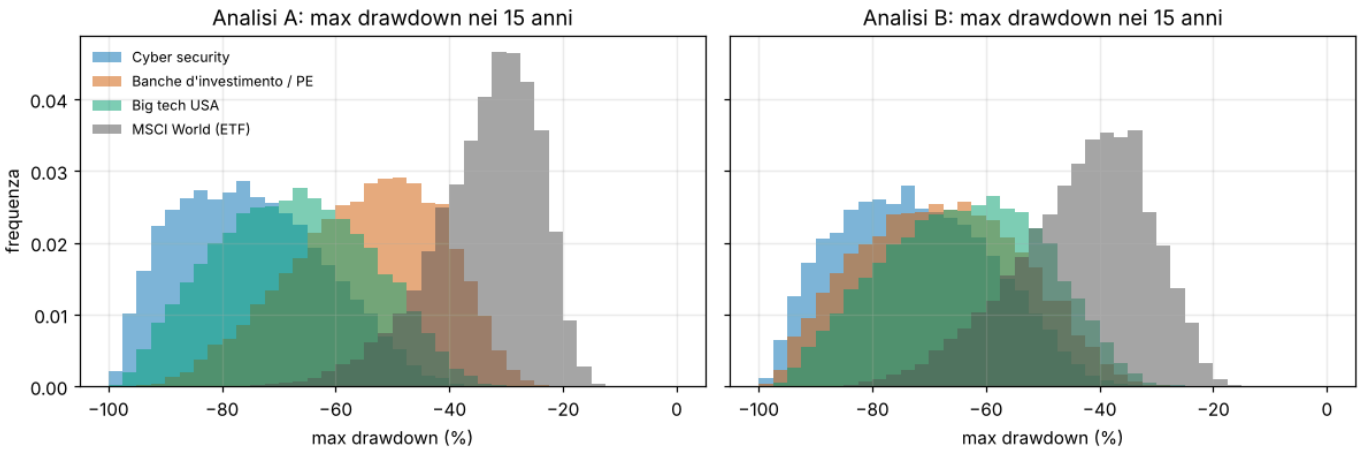
Fan chart: come si sparpagliano i risultati nel tempo

La fascia scura contiene il 50% dei casi, quella chiara il 90%. I puntini segnano 5°, 50° e 95° percentile a 5, 10 e 15 anni; la linea tratteggiata è il totale versato.





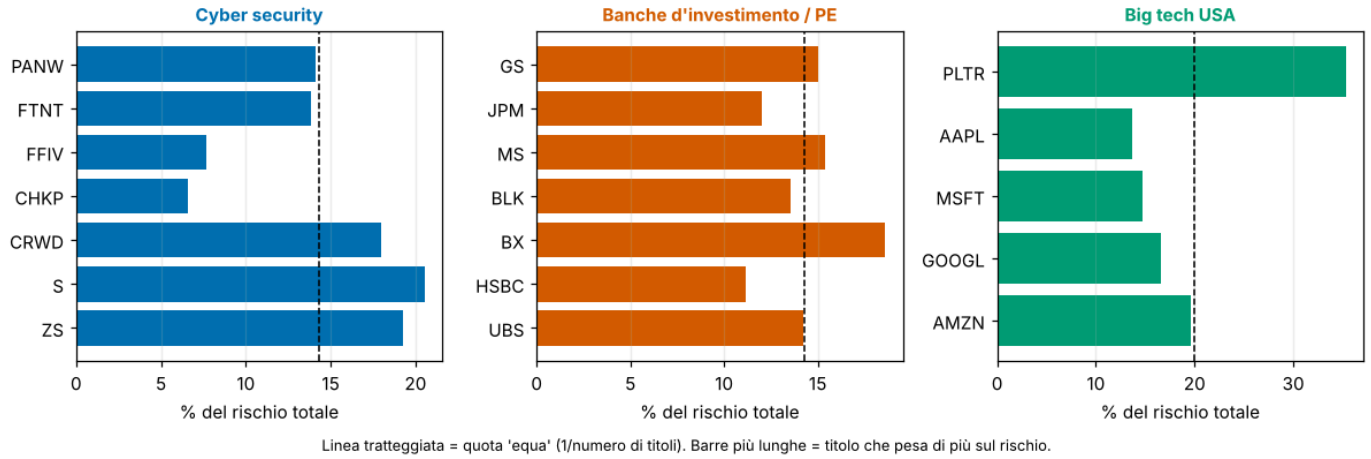
Max drawdown a confronto



Altre metriche di rischio

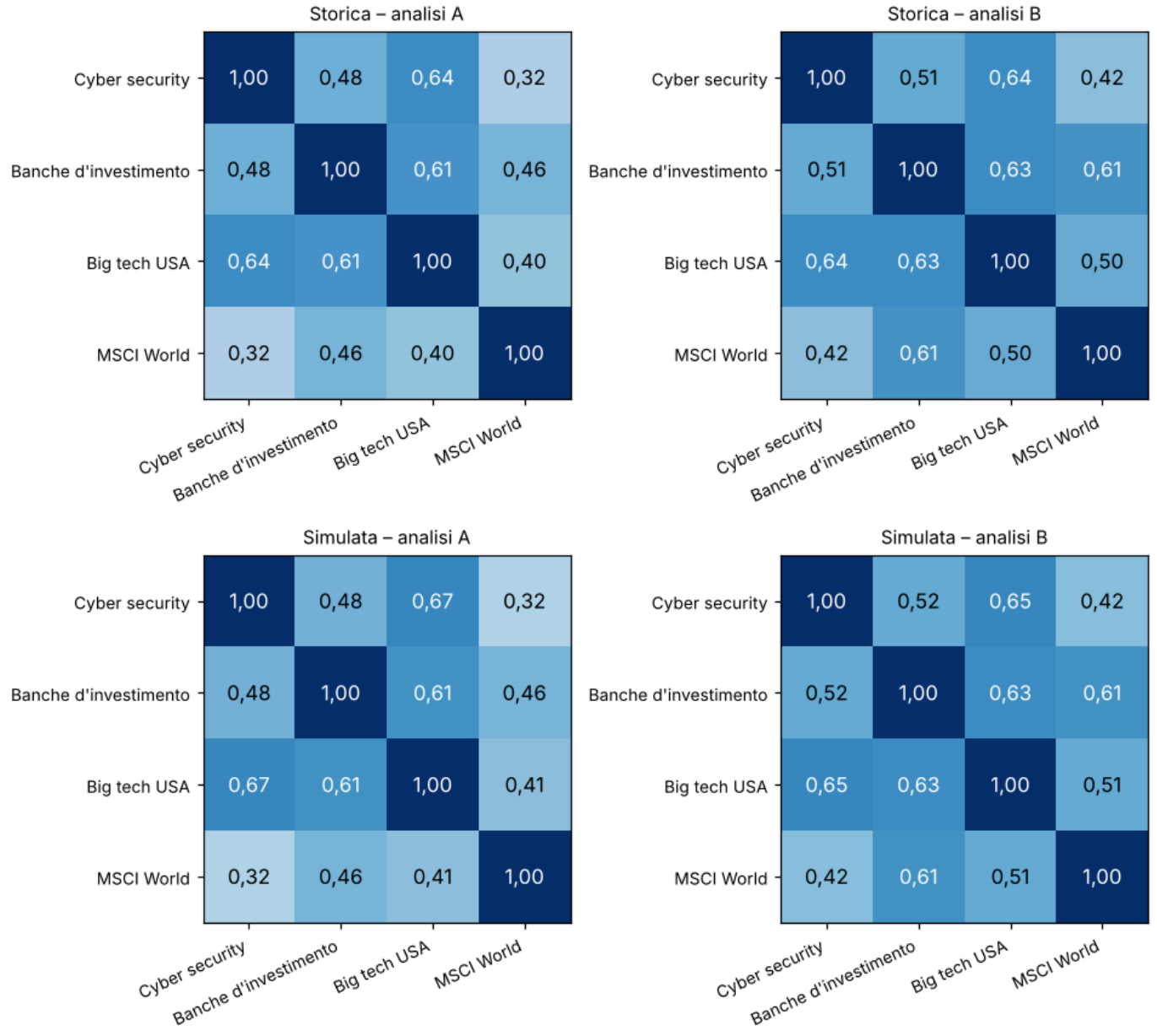
	Analisi A				Analisi B			
	Cyber security	Banche d'investimento	Big tech USA	MSCI World	Cyber security	Banche d'investimento	Big tech USA	MS Wor
Volatilità annua storica	35,4%	24,2%	31,3%	14,0%	33,2%	31,1%	29,0%	17,4
Volatilità annua simulata	35,6%	24,1%	29,6%	14,0%	32,9%	31,4%	28,5%	17,4
Max drawdown storico	-45,6%	-27,3%	-40,7%	-21,6%	-47,5%	-69,5%	-51,8%	-55,1
VaR 95% a 1 anno (perdita)	39,9%	27,0%	35,4%	15,3%	39,2%	36,0%	33,3%	20,9
Expected Shortfall 95% a 1 anno	46,4%	33,4%	42,0%	20,6%	46,3%	43,7%	40,8%	27,8
Correlazione media tra i titoli	0,50	0,60	0,50	–	0,61	0,62	0,56	

Da dove arriva il rischio dentro ogni portafoglio



Correlazione tra i portafogli

1 = si muovono insieme sempre; 0 = indipendenti.



Senza ricentratura (rendimenti storici reali)

> **Attenzione:** questa versione proietta nel futuro il passato recente, che per questi titoli è stato eccezionalmente favorevole. I titoli sono stati scelti oggi, con il senno di poi: non va letta come una previsione.

▼ Dopo 5 anni (senza ricentratura)

	Analisi A				Analisi B			
	Cyber security	Banche d'investimento	Big tech USA	MSCI World	Cyber security	Banche d'investimento	Big tech USA	MSC Worl
Totale versato	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.00
Valore mediano	12.435 €	13.223 €	15.956 €	8.912 €	15.367 €	8.839 €	18.475 €	7.655
5° percentile	3.935 €	6.340 €	5.636 €	5.569 €	5.022 €	3.327 €	7.096 €	4.181
95° percentile	40.729 €	27.235 €	47.217 €	13.855 €	47.118 €	22.419 €	46.299 €	13.24
Prob. sotto il versato	9,7%	1,6%	3,3%	2,2%	5,0%	16,5%	1,2%	12,2
Max drawdown mediano	-41,7%	-27,6%	-35,9%	-19,7%	-39,4%	-40,4%	-32,0%	-26,5
Max drawdown peggiore (95%)	-63,1%	-43,2%	-55,1%	-32,0%	-60,0%	-64,3%	-50,0%	-46,3
Tempo sott'acqua max, mediano (anni)	1,7	1,2	1,4	1,2	1,4	1,9	1,1	1
Tempo sott'acqua max, peggiore 95% (anni)	4,3	3,1	3,5	3,2	3,7	4,6	3,0	4

▼ Dopo 10 anni (senza ricentratura)

	Analisi A				Analisi B			
	Cyber security	Banche d'investimento	Big tech USA	MSCI World	Cyber security	Banche d'investimento	Big tech USA	MS Wo
Totale versato	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.0
Valore mediano	31.306 €	35.022 €	51.872 €	15.952 €	47.378 €	15.503 €	67.594 €	11.5
5° percentile	6.074 €	12.125 €	11.819 €	8.216 €	9.692 €	3.912 €	17.550 €	4.9
95° percentile	165.095 €	96.888 €	240.606 €	29.807 €	226.996 €	57.221 €	246.451 €	25.(
Prob. sotto il versato	3,3%	0,1%	0,5%	0,2%	0,9%	8,8%	0,1%	5,(
Max drawdown mediano	-49,3%	-32,3%	-42,0%	-23,2%	-46,1%	-49,1%	-37,7%	-33,(
Max drawdown peggiore (95%)	-70,0%	-47,7%	-60,7%	-36,3%	-66,5%	-72,1%	-55,1%	-53,(
Tempo sott'acqua max, mediano (anni)	2,8	1,8	2,1	1,8	2,3	3,3	1,7	
Tempo sott'acqua max, peggiore 95% (anni)	7,0	4,3	5,2	4,5	5,7	8,3	4,1	

▼ Dopo 15 anni (senza ricentratura)

	Analisi A				Analisi B			
	Cyber security	Banche d'investimento	Big tech USA	MSCI World	Cyber security	Banche d'investimento	Big tech USA	
Totale versato	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	

Valore mediano	78.334 €	91.832 €	166.352 €	28.178 €	141.961 €	27.267 €	246.655 €	
5° percentile	10.312 €	25.498 €	26.893 €	12.483 €	20.254 €	4.947 €	48.088 €	
95° percentile	614.200 €	328.093 €	1.092.659 €	61.625 €	1.009.758 €	136.350 €	1.207.857 €	
Prob. sotto il versato	1,2%	0,0%	0,1%	0,0%	0,2%	5,1%	0,0%	
Max drawdown mediano	-53,4%	-34,9%	-45,4%	-25,4%	-50,2%	-53,7%	-40,6%	
Max drawdown peggiore (95%)	-73,7%	-50,3%	-63,7%	-38,5%	-69,6%	-75,8%	-57,8%	
Tempo sott'acqua max, mediano (anni)	3,6	2,2	2,6	2,3	2,8	4,3	2,1	
Tempo sott'acqua max, peggiore 95% (anni)	8,9	5,0	6,2	5,4	7,0	11,3	4,8	

Stress test

Lo shock è applicato al valore mediano simulato a metà orizzonte (7,5 anni), senza versamenti. «Anni per tornare a 5.000 €» è la mediana di una nuova simulazione dopo lo shock, contata dalla fine del crollo; usa lo stesso rendimento atteso del 6% (ipotesi ottimistica dopo una crisi). «Singolo titolo» = il titolo con peso più alto perde il 90%; non applicabile all'ETF, che è già diversificato.

Analisi A

	Scenario	Valore a metà orizzonte	Valore dopo lo shock	Perdita massima	Anni per tornare a 5.000 € (mediana)	Prob. di tornarci entro 10 anni

Cyber security	Crollo tech stile 2000-2002 (30 mesi)	4.634 €	1.159 €	3.476 € (75%)	oltre 30 anni (in più di metà dei casi)	11%
Cyber security	Crisi finanziaria stile 2008 (18 mesi)	4.634 €	2.317 €	2.317 € (50%)	18,7	38%
Cyber security	Singolo titolo più pesante perde il 90%	4.634 €	4.039 €	596 € (13%)	1,8	75%
Banche d'investimento / PE	Crollo tech stile 2000-2002 (30 mesi)	6.218 €	4.353 €	1.865 € (30%)	1,2	88%
Banche d'investimento / PE	Crisi finanziaria stile 2008 (18 mesi)	6.218 €	1.555 €	4.664 € (75%)	27,1	13%
Banche d'investimento / PE	Singolo titolo più pesante perde il 90%	6.218 €	5.419 €	799 € (13%)	non scende sotto il versato	–
Big tech USA	Crollo tech stile 2000-2002 (30 mesi)	5.481 €	1.370 €	4.111 € (75%)	oltre 30 anni (in più di metà dei casi)	15%
Big tech USA	Crisi finanziaria stile 2008 (18 mesi)	5.481 €	2.740 €	2.740 € (50%)	9,7	51%
Big tech USA	Singolo titolo più pesante perde il 90%	5.481 €	4.494 €	987 € (18%)	0,7	88%
MSCI World (ETF)	Crollo tech stile 2000-2002 (30 mesi)	7.174 €	3.946 €	3.228 € (45%)	3,2	87%
MSCI World (ETF)	Crisi finanziaria stile 2008 (18 mesi)	7.174 €	3.228 €	3.946 € (55%)	7,0	67%

Analisi B

	Scenario	Valore a metà orizzonte	Valore dopo lo shock	Perdita massima	Anni per tornare a 5.000 € (mediana)	Prob. di tornarci entro 10 anni
Cyber security	Crollo tech stile 2000-2002 (30 mesi)	5.057 €	1.264 €	3.793 € (75%)	oltre 30 anni (in più di metà dei casi)	14%
Cyber security	Crisi finanziaria stile 2008 (18 mesi)	5.057 €	2.529 €	2.529 € (50%)	13,3	44%
Cyber security	Singolo titolo più pesante perde il 90%	5.057 €	4.407 €	650 € (13%)	1,0	84%
Banche d'investimento / PE	Crollo tech stile 2000-2002 (30 mesi)	5.125 €	3.588 €	1.538 € (30%)	4,8	66%
Banche d'investimento / PE	Crisi finanziaria stile 2008 (18 mesi)	5.125 €	1.281 €	3.844 € (75%)	oltre 30 anni (in più di metà dei casi)	8%
Banche d'investimento / PE	Singolo titolo più pesante perde il 90%	5.125 €	4.466 €	659 € (13%)	0,9	86%
Big tech USA	Crollo tech stile 2000-2002 (30 mesi)	5.726 €	1.431 €	4.294 € (75%)	oltre 30 anni (in più di metà dei casi)	14%
Big tech USA	Crisi finanziaria stile 2008 (18 mesi)	5.726 €	2.863 €	2.863 € (50%)	9,6	51%
Big tech USA	Singolo titolo più pesante perde il 90%	5.726 €	4.695 €	1.031 € (18%)	0,4	91%
MSCI World (ETF)	Crollo tech stile 2000-2002 (30 mesi)	6.880 €	3.784 €	3.096 € (45%)	3,8	80%
MSCI World (ETF)	Crisi finanziaria	6.880 €	3.096 €	3.784 € (55%)	7,7	61%

	stile 2008 (18 mesi)					

Robustezza 1 – Storia allungata dal 1999 con proxy (analisi C)

> **Cosa è dato reale e cosa è proxy.** Per i giorni in cui un titolo non era quotato ho generato rendimenti sintetici = (beta × rendimento del proxy: XLK per cyber e big tech, XLF per i finanziari) + residui ripescati dai residui reali del titolo, così volatilità e correlazione col proxy sono quelle misurate quando il titolo esisteva. Non sono dati veri: i titoli hanno avuto percorsi propri (es. PANW, CRWD, S, ZS, PLTR nel 2000-2002 non esistevano). Quota di giorni sintetici: PANW 49%, FTNT 39%, FFIV 2%, CRWD 73%, S 81%, ZS 69%, GS 1%, BLK 3%, BX 30%, HSBC 2%, UBS 5%, PLTR 78%, GOOGL 20%. Il benchmark usa l'indice MSCI World vero.

Dopo 5 anni – analisi C

	Analisi C			
	Cyber security	**Banche d'investimento**	**Big tech USA**	**MSCI World**
Totale versato	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Valore mediano	4.964 €	5.191 €	4.931 €	6.185 €
5° percentile	1.466 €	2.033 €	1.574 €	3.313 €
95° percentile	16.239 €	13.034 €	15.021 €	10.933 €
Prob. sotto il versato	50,4%	47,2%	50,7%	28,0%
Max drawdown mediano	-56,5%	-47,2%	-54,3%	-30,3%
Max drawdown peggiore (95%)	-80,8%	-72,4%	-79,2%	-52,0%
Tempo sott'acqua max, mediano (anni)	3,1	3,0	3,1	2,3
Tempo sott'acqua max, peggiore 95% (anni)	5,0	5,0	5,0	4,8

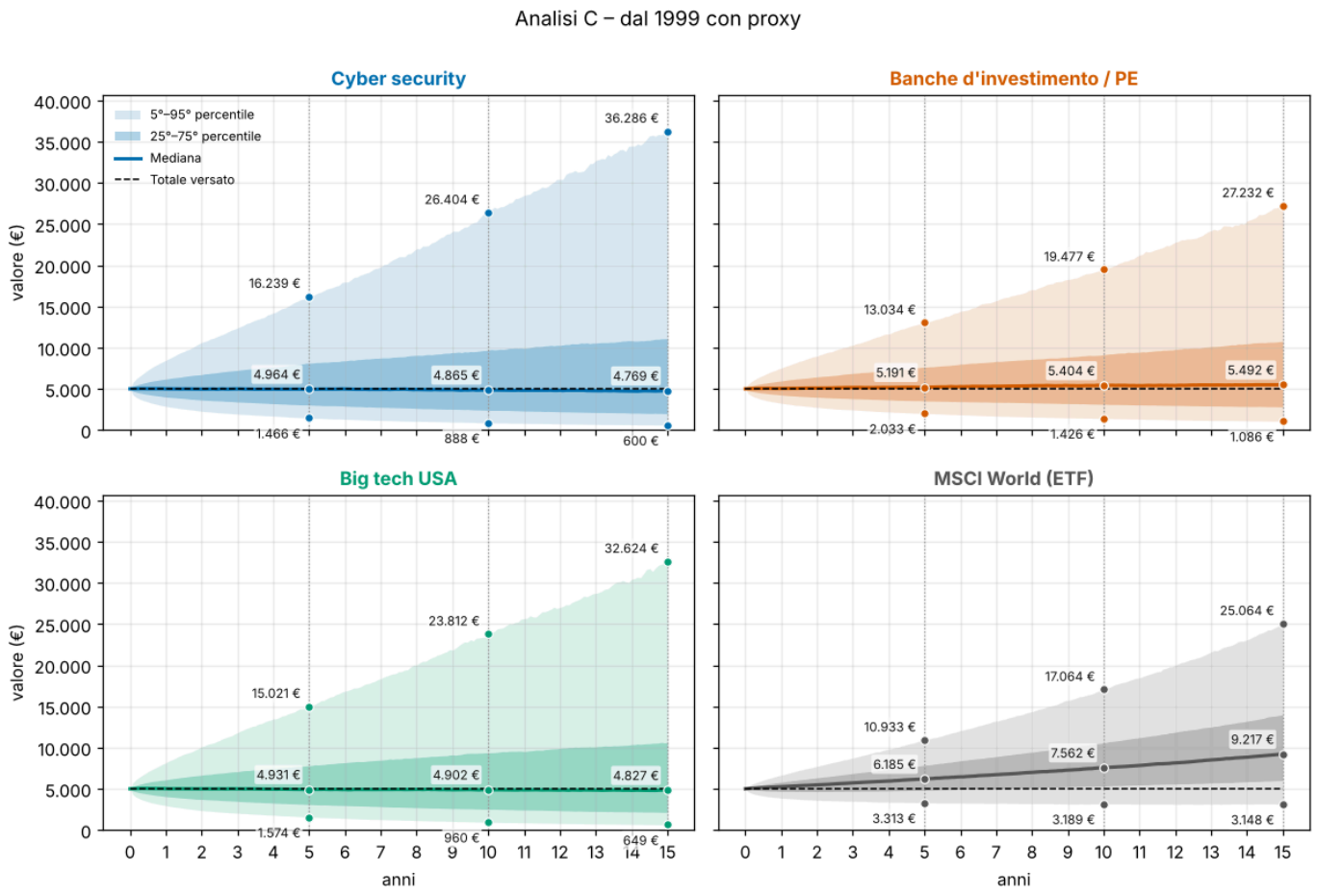
Dopo 10 anni – analisi C

	Analisi C			
	Cyber security	**Banche d'investimento**	**Big tech USA**	**MSCI World**

Totale versato	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Valore mediano	4.865 €	5.404 €	4.902 €	7.562 €
5° percentile	888 €	1.426 €	960 €	3.189 €
95° percentile	26.404 €	19.477 €	23.812 €	17.064 €
Prob. sotto il versato	51,0%	46,2%	50,9%	21,2%
Max drawdown mediano	-69,7%	-59,4%	-67,3%	-38,1%
Max drawdown peggiore (95%)	-90,2%	-83,2%	-89,2%	-61,2%
Tempo sott'acqua max, mediano (anni)	6,2	5,8	6,2	4,1
Tempo sott'acqua max, peggiore 95% (anni)	9,9	9,9	9,9	9,4

Dopo 15 anni – analisi C

	Analisi C			
	Cyber security	**Banche d'investimento**	**Big tech USA**	**MSCI World**
Totale versato	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Valore mediano	4.769 €	5.492 €	4.827 €	9.217 €
5° percentile	600 €	1.086 €	649 €	3.148 €
95° percentile	36.286 €	27.232 €	32.624 €	25.064 €
Prob. sotto il versato	51,6%	46,1%	51,2%	16,9%
Max drawdown mediano	-77,0%	-66,6%	-74,8%	-42,9%
Max drawdown peggiore (95%)	-94,3%	-88,6%	-93,5%	-66,8%
Tempo sott'acqua max, mediano (anni)	9,4	8,8	9,3	5,8
Tempo sott'acqua max, peggiore 95% (anni)	14,9	14,9	14,9	13,8



Robustezza 2 – Confronto tra modelli

Student-t: code grasse ma nessun raggruppamento della volatilità. GARCH(1,1): volatilità che sale e scende nel tempo, con shock ripescati dallo storico. Classifica = dal portafoglio più rischioso al meno rischioso.

Classifica di rischio per modello – analisi A (dal più al meno rischioso)

	Modello	Classifica	Uguale al bootstrap?
ES 95% a 1 anno	Block bootstrap	Cyber security > Big tech USA > Banche d'investimento > MSCI World	sì
ES 95% a 1 anno	Student-t multivariata	Cyber security > Big tech USA > Banche d'investimento > MSCI World	sì
ES 95% a 1 anno	GARCH(1,1) + residui bootstrap	Cyber security > Big tech USA > Banche d'investimento > MSCI World	sì
Max drawdown mediano a 15 anni	Block bootstrap	Cyber security > Big tech USA > Banche d'investimento > MSCI World	sì

Max drawdown mediano a 15 anni	Student-t multivariata	Cyber security > Big tech USA > Banche d'investimento > MSCI World	sì
Max drawdown mediano a 15 anni	GARCH(1,1) + residui bootstrap	Cyber security > Big tech USA > Banche d'investimento > MSCI World	sì
Prob. sotto il versato a 15 anni	Block bootstrap	Cyber security > Big tech USA > Banche d'investimento > MSCI World	sì
Prob. sotto il versato a 15 anni	Student-t multivariata	Cyber security > Big tech USA > Banche d'investimento > MSCI World	sì
Prob. sotto il versato a 15 anni	GARCH(1,1) + residui bootstrap	Cyber security > Big tech USA > Banche d'investimento > MSCI World	sì

La classifica di rischio resta identica con tutti e tre i modelli.

Classifica di rischio per modello – analisi B (dal più al meno rischioso)

	Modello	Classifica	Uguale al bootstrap?
ES 95% a 1 anno	Block bootstrap	Cyber security > Banche d'investimento > Big tech USA > MSCI World	sì
ES 95% a 1 anno	Student-t multivariata	Cyber security > Banche d'investimento > Big tech USA > MSCI World	sì
ES 95% a 1 anno	GARCH(1,1) + residui bootstrap	Cyber security > Banche d'investimento > Big tech USA > MSCI World	sì
Max drawdown mediano a 15 anni	Block bootstrap	Cyber security > Banche d'investimento > Big tech USA > MSCI World	sì
Max drawdown mediano a 15 anni	Student-t multivariata	Cyber security > Banche d'investimento > Big tech USA > MSCI World	sì
Max drawdown mediano a 15 anni	GARCH(1,1) + residui bootstrap	Cyber security > Banche d'investimento > Big tech USA > MSCI World	sì
Prob. sotto il versato a 15 anni	Block bootstrap	Cyber security > Banche d'investimento > Big tech USA > MSCI World	sì
Prob. sotto il versato a 15 anni	Student-t multivariata	Cyber security > Banche d'investimento > Big tech USA > MSCI World	sì

Prob. sotto il versato a 15 anni	GARCH(1,1) + residui bootstrap	Cyber security > Banche d'investimento > Big tech USA > MSCI World	sì

La classifica di rischio resta identica con tutti e tre i modelli.

Robustezza 3 – Sensibilità al rendimento atteso

Scenario settoriale prudente: cyber 4% e big tech 5% (valutazioni di partenza elevate, quindi rendimenti futuri attesi più bassi), finanza e ETF 6%.

Valore mediano a 15 anni – analisi A

	Cyber security	Banche d'investimento	Big tech USA	MSCI World	Classifica (dal più alto)
3%	2.835 €	4.939 €	3.912 €	6.599 €	MSCI World > Banche d'investimento > Big tech USA > Cyber security
6% (base)	4.362 €	7.598 €	6.019 €	10.152 €	MSCI World > Banche d'investimento > Big tech USA > Cyber security
9%	6.631 €	11.549 €	9.150 €	15.430 €	MSCI World > Banche d'investimento > Big tech USA > Cyber security
Settoriale (cyber 4%, big tech 5%, finanza 6%, ETF 6%)	3.278 €	7.598 €	5.221 €	10.152 €	MSCI World > Banche d'investimento > Big tech USA > Cyber security

La classifica sul valore finale non cambia.

Valore mediano a 15 anni – analisi B

	Cyber security	Banche d'investimento	Big tech USA	MSCI World	Classifica (dal più alto)
3%	3.309 €	3.379 €	4.260 €	6.075 €	MSCI World > Big tech USA > Banche d'investimento > Cyber security

6% (base)	5.091 €	5.199 €	6.555 €	9.345 €	MSCI World > Big tech USA > Banche d'investimento > Cyber security
9%	7.739 €	7.904 €	9.964 €	14.205 €	MSCI World > Big tech USA > Banche d'investimento > Cyber security
Settoriale (cyber 4%, big tech 5%, finanza 6%, ETF 6%)	3.825 €	5.199 €	5.686 €	9.345 €	MSCI World > Big tech USA > Banche d'investimento > Cyber security

La classifica sul valore finale non cambia.

Robustezza 4 – Rischio sul singolo titolo

Ogni titolo ha una probabilità dell'1,5% l'anno di crollare dell'80-100% in un giorno (fallimento, frode, delisting). Il rendimento atteso medio resta invariato: cambia solo il rischio. L'ETF non è toccato.

A 15 anni – analisi A

	Cyber security	Banche d'investimento	Big tech USA	MSCI World
Prob. sotto il versato – senza crolli	54,7%	29,6%	43,1%	7,5%
Prob. sotto il versato – con crolli	55,4%	31,1%	44,3%	7,5%
Max drawdown mediano – senza crolli	-75,9%	-53,5%	-67,5%	-32,2%
Max drawdown mediano – con crolli	-76,6%	-54,9%	-68,9%	-32,5%
Max drawdown peggiore (95%) – senza crolli	-93,7%	-77,5%	-89,1%	-51,7%
Max drawdown peggiore (95%) – con crolli	-94,0%	-78,7%	-90,0%	-52,0%
Valore mediano – senza crolli	4.362 €	7.598 €	6.019 €	10.152 €
Valore mediano – con crolli	4.239 €	7.434 €	5.848 €	10.061 €
5° percentile – senza crolli	595 €	2.101 €	1.088 €	4.496 €
5° percentile – con crolli	577 €	1.978 €	985 €	4.477 €

A 15 anni – analisi B

	Cyber security	Banche d'investimento	Big tech USA	MSCI World
Prob. sotto il versato – senza crolli	49,4%	48,3%	39,3%	15,7%
Prob. sotto il versato – con crolli	49,8%	48,6%	40,0%	15,4%
Max drawdown mediano – senza crolli	-73,3%	-67,9%	-63,5%	-41,7%
Max drawdown mediano – con crolli	-73,7%	-68,6%	-64,7%	-41,7%
Max drawdown peggiore (95%) – senza crolli	-92,5%	-89,7%	-86,5%	-65,2%
Max drawdown peggiore (95%) – con crolli	-93,0%	-90,1%	-87,6%	-65,2%
Valore mediano – senza crolli	5.091 €	5.199 €	6.555 €	9.345 €
Valore mediano – con crolli	5.031 €	5.185 €	6.401 €	9.380 €
5° percentile – senza crolli	742 €	948 €	1.299 €	3.340 €
5° percentile – con crolli	699 €	948 €	1.207 €	3.337 €

Quanto sono solide queste conclusioni?

Resta stabile (stessa classifica con bootstrap, Student-t e GARCH):

- Analisi A, ES 95% a 1 anno: Cyber security > Big tech USA > Banche d'investimento > MSCI World
- Analisi A, Max drawdown mediano a 15 anni: Cyber security > Big tech USA > Banche d'investimento > MSCI World
- Analisi A, Prob. sotto il versato a 15 anni: Cyber security > Big tech USA > Banche d'investimento > MSCI World
- Analisi B, ES 95% a 1 anno: Cyber security > Banche d'investimento > Big tech USA > MSCI World
- Analisi B, Max drawdown mediano a 15 anni: Cyber security > Banche d'investimento > Big tech USA > MSCI World
- Analisi B, Prob. sotto il versato a 15 anni: Cyber security > Banche d'investimento > Big tech USA > MSCI World

Cambia con le ipotesi:

- nessuna metrica nei tre modelli
- Sensibilità al rendimento atteso – analisi A: classifica del valore finale invariata; analisi B: classifica del valore finale invariata

- Il confronto tra *banche d'investimento* e *big tech* dipende dal periodo storico: nell'analisi A (2021-2026, include il ribasso tech del 2022) i finanziari risultano meno rischiosi, nell'analisi B (dal 2007, include il 2008) lo sono la big tech.
- Rischio sul singolo titolo (crollo 80-100% con probabilità 1,5% l'anno per titolo): l'effetto è **contenuto** rispetto alla volatilità normale di questi titoli, che già produce cali enormi. La probabilità di stare sotto il versato sale al massimo di 1,6 punti percentuali e il max drawdown mediano peggiora al massimo di 1,5 punti. Non cambia nessuna classifica.

In ogni caso: il **livello** dei numeri (quanto vale la mediana, quanto è probabile perdere) dipende dal rendimento atteso e dal periodo storico scelto; la **distanza di rischio tra l'ETF diversificato e i portafogli di singole azioni** è ampia e si ripete in tutte le varianti: l'ETF è sempre il meno rischioso e ha sempre il valore mediano più alto.

Limiti di questa analisi

- **Storia breve**: SentinelOne (2021), Palantir (2020), CrowdStrike (2019) e Zscaler (2018) hanno pochi anni di dati; l'analisi A usa solo circa cinque anni, tra cui il ribasso del 2022 ma non il 2008 né il 2000.
- **Rendimento atteso**: il 6% è un'ipotesi uguale per tutti, non una previsione. Cambiarlo cambia i valori finali (vedi robustezza 3).
- **Survivorship bias**: i titoli sono stati scelti oggi tra quelli che hanno avuto successo; le società fallite o scomparse non ci sono. Per questo il rendimento storico è stato sostituito.
- **Concentrazione**: i portafogli hanno 5-7 titoli dello stesso settore; un singolo evento (normativa, scandalo, bolla di settore) può colpirli tutti. Tecnologia USA e cyber sono molto legati tra loro.
- **Il futuro può essere diverso dal passato**: il modello rimescola eventi già avvenuti; non può inventare crisi di tipo nuovo, né prevedere cambi di regime, tassi o tasse.
- **Costi e tasse**: sono inclusi solo il TER dell'ETF e lo 0,1% di ribilanciamento; niente imposte, spread o commissioni di broker.
- **Proxy**: nel benchmark prima del 2009 e nell'analisi C alcuni dati non sono reali (vedi sopra).

Questa analisi non è consulenza finanziaria e non contiene raccomandazioni di acquisto o vendita.